Cálculo da resistência de base para acionamento de relé de 5 V com transistor BC548

Curso de Formação de Professores - Parque da Ciência Newton Freire Maia
Autor: Aron da Rocha Battistella

16/04/2026

Resumo

Este documento apresenta, passo a passo, o cálculo da resistência de base necessária para acionar um relé comum de 5 V usando um transistor NPN BC548 como chave. A dedução parte da condição física relevante para esse tipo de circuito: a corrente no coletor do transistor deve ser igual à corrente exigida pela bobina do relé, isto é, $I_C = I_L$. São mostrados dois níveis de análise: uma dedução algébrica geral, útil para discutir a dependência de R_B com o ganho β, e o dimensionamento prático em saturação, mais adequado para o acionamento real do relé. Ao final, também se discute o papel do diodo de proteção 1N4007 ligado em paralelo com a bobina.

1 Objetivo e hipótese de trabalho

Considere o circuito clássico em que um pino digital de 5 V aciona a base de um transistor BC548 por meio de um resistor R_B, enquanto a bobina de um relé de 5 V é ligada no coletor do transistor. Neste contexto, o transistor opera como chave eletrônica: quando entra em condução, deve permitir a passagem da corrente exigida pela bobina; quando desliga, interrompe essa corrente.

Nesta nota, interpreta-se a expressão "I_{CB}" como corrente de coletor I_C, pois, no problema de chaveamento do relé, a condição relevante é

$$I_C = I_L, \tag{1}$$

onde I_L é a corrente da bobina do relé.

Para a proteção do transistor contra sobretensões no desligamento, considera-se também um diodo 1N4007 em paralelo com a bobina do relé, polarizado reversamente durante o funcionamento normal.

2 Corrente da bobina do relé

Se a bobina do relé pode ser modelada, em primeira aproximação, por uma resistência elétrica R_L, então sua corrente nominal é dada por

$$I_L = \frac{V_{\text{relé}}}{R_L}. \tag{2}$$

Para um relé de 5 V, adota-se normalmente

$$V_{\text{relé}} = 5\,\text{V}. \tag{3}$$

Logo,

$$I_L = \frac{5}{R_L}. \tag{4}$$

Um caso muito comum em montagens didáticas é o relé da família SRD-05VDC-SL-C. Uma variante frequente possui resistência de bobina próxima de 70 Ω, o que leva a

$$I_L = \frac{5}{70} = 0{,}0714\,\text{A} \approx 71{,}4\,\text{mA}. \tag{5}$$

3 Relação entre corrente de coletor e corrente de base

No modelo de ganho de corrente contínua do transistor bipolar, vale a relação

$$I_C = \beta I_B, \tag{6}$$

onde β representa o ganho de corrente do transistor.

Isolando a corrente de base,

$$I_B = \frac{I_C}{\beta}. \tag{7}$$

Como a corrente do coletor deve igualar a corrente da bobina,

$$I_C = I_L. \tag{8}$$

Substituindo (8) em (7), obtém-se

$$I_B = \frac{I_L}{\beta}. \tag{9}$$

4 Cálculo geral da resistência de base

A malha de entrada do transistor pode ser aproximada por uma fonte de tensão V_{CC}, uma junção base-emissor com queda de tensão V_{BE} e o resistor de base R_B.

Aplicando a Lei de Ohm no resistor de base,

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B}. \tag{10}$$

Isolando R_B,

$$R_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{I_B}. \tag{11}$$

Substituindo (9) em (11), chega-se à expressão geral:

$$\boxed{R_B = \frac{\beta\,(V_{CC} - V_{BE})}{I_L}} \tag{12}$$

Como $I_L = 5/R_L$, também se pode escrever

$$\boxed{R_B = \beta\,(V_{CC} - V_{BE})\,\frac{R_L}{5}}. \tag{13}$$

Caso particular para um pino digital de $5\,\mathrm{V}$

Se o transistor for acionado diretamente por um pino de $5\,\mathrm{V}$, tomando

$$V_{CC} = 5\,\mathrm{V} \qquad \text{e} \qquad V_{BE} \approx 0{,}7\,\mathrm{V}, \tag{14}$$

então

$$R_B = \frac{\beta\,(5 - 0,7)}{I_L} = \frac{4,3\,\beta}{I_L}. \tag{15}$$

Essa expressão é útil para mostrar, de forma algébrica, como R_B depende do ganho do transistor e da corrente exigida pela bobina. Entretanto, para o acionamento real do relé, convém usar o modelo de saturação, discutido a seguir.

5 Exemplo algébrico com ganhos $\beta = 150$ e $\beta = 300$

Usando o relé de $70\,\Omega$, cuja corrente é dada pela Eq. (5), pode-se calcular R_B diretamente a partir do ganho do transistor.

5.1 Usando ganho médio $\beta_{\text{médio}} = 150$

A corrente de base seria

$$I_B = \frac{71,4\,\mathrm{mA}}{150} \approx 0{,}476\,\mathrm{mA}. \tag{16}$$

Logo,

$$R_B = \frac{4,3}{0,000476} \approx 9030\,\Omega. \tag{17}$$

Portanto,

$$\boxed{R_B \approx 9{,}0\,\mathrm{k}\Omega}. \tag{18}$$

5.2 Usando ganho máximo $\beta_{\text{máx}} = 300$

A corrente de base seria

$$I_B = \frac{71,4\,\text{mA}}{300} \approx 0{,}238\,\text{mA}. \tag{19}$$

Logo,

$$R_B = \frac{4,3}{0,000238} \approx 18\,067\,\Omega. \tag{20}$$

Assim,

$$\boxed{R_B \approx 18{,}1\,\text{k}\Omega}. \tag{21}$$

Esses resultados cumprem bem um papel didático de mostrar a influência de β. Porém, eles não são a forma mais segura de dimensionar a chave de acionamento de um relé, pois o projeto prático costuma exigir que o transistor opere em saturação.

6 Dimensionamento prático em saturação

Quando o transistor é usado como chave, deseja-se que ele opere em saturação. Nessa condição, em vez de usar diretamente o ganho típico ou máximo de datasheet, adota-se um ganho forçado menor,

$$\beta_{\text{forçado}} \in [10, 20]. \tag{22}$$

Além disso, na análise prática do chaveamento é comum usar uma queda base-emissor em saturação da ordem de

$$V_{BE(\text{sat})} \approx 0{,}8\,\text{V}. \tag{23}$$

Assim,

$$I_B = \frac{I_C}{\beta_{\text{forçado}}} = \frac{I_L}{\beta_{\text{forçado}}} \tag{24}$$

e

$$R_B = \frac{V_{BB} - V_{BE(\text{sat})}}{I_B}. \tag{25}$$

Para um pino digital de 5 V, com $V_{BB} = 5{,}0\,\text{V}$, resulta

$$R_B = \frac{5,0 - 0,8}{I_B} = \frac{4,2}{I_B}. \tag{26}$$

6.1 Caso com $\beta_{\text{forçado}} = 10$

A corrente de base necessária é

$$I_B = \frac{71,4\,\text{mA}}{10} = 7{,}14\,\text{mA}. \tag{27}$$

Logo,

$$R_B = \frac{4,2}{7,14 \times 10^{-3}} \approx 588\,\Omega. \tag{28}$$

Adotando valor comercial,

$$\boxed{R_B \approx 560\,\Omega}. \tag{29}$$

6.2 Caso com $\beta_{\text{forçado}} = 20$

A corrente de base necessária é

$$I_B = \frac{71,4\,\text{mA}}{20} = 3{,}57\,\text{mA}. \tag{30}$$

Logo,

$$R_B = \frac{4,2}{3,57 \times 10^{-3}} \approx 1176\,\Omega. \tag{31}$$

Assim,

$$\boxed{R_B \approx 1{,}2\,\text{k}\Omega}. \tag{32}$$

6.3 Verificação prática para $R_B = 1\,\text{k}\Omega$

Na montagem prática, é comum haver resistores de $1\,\text{k}\Omega$ disponíveis. Vale então verificar se esse valor é coerente com o acionamento do relé.

Pela Lei de Ohm,

$$I_B = \frac{V_{BB} - V_{BE(\text{sat})}}{R_B}. \tag{33}$$

Substituindo $V_{BB} = 5{,}0\,\text{V}$, $V_{BE(\text{sat})} = 0{,}8\,\text{V}$ e $R_B = 1\,\text{k}\Omega$,

$$I_B = \frac{5,0 - 0,8}{1000} = \frac{4,2}{1000} = 4{,}2\,\text{mA}. \tag{34}$$

O ganho mínimo necessário para sustentar a corrente de coletor desejada é então

$$\beta_{\text{necessário}} = \frac{I_C}{I_B} = \frac{71,4\,\text{mA}}{4,2\,\text{mA}} \approx 17. \tag{35}$$

Portanto, usar um resistor de $1\,\text{k}\Omega$ equivale, na prática, a trabalhar com um ganho forçado em torno de

$$\boxed{\beta_{\text{forçado}} \approx 17}, \tag{36}$$

valor intermediário entre os casos conservador ($\beta_{\text{forçado}} = 10$) e moderado ($\beta_{\text{forçado}} = 20$).

7 Diodo de proteção em paralelo com a bobina

Como a bobina do relé é um elemento indutivo, ela se opõe a variações bruscas de corrente. Essa propriedade pode ser escrita como

$$V_L = L\frac{di}{dt}. \tag{37}$$

Quando o transistor desliga, a corrente na bobina tende a cair rapidamente. Nesse instante, o termo di/dt pode assumir grande valor em módulo, produzindo uma sobretensão capaz de danificar o transistor.

Para evitar esse problema, utiliza-se um diodo de proteção, por exemplo o 1N4007, em paralelo com a bobina e polarizado reversamente durante a operação normal. Assim, enquanto o relé está energizado, o diodo permanece desligado e não interfere no funcionamento do circuito.

No instante do desligamento, a polaridade induzida na bobina se inverte, o diodo entra em condução e fornece um caminho para a corrente de recirculação. Dessa forma, a tensão induzida deixa de crescer livremente e passa a ficar limitada aproximadamente à queda direta no diodo, da ordem de

$$V_D \approx 0{,}7\,\mathrm{V}. \tag{38}$$

Consequentemente, a tensão no coletor do transistor fica limitada a um valor aproximado de

$$V_C \approx V_{CC} + V_D. \tag{39}$$

Para $V_{CC} = 5{,}0\,\mathrm{V}$,

$$V_C \approx 5,0 + 0,7 = 5{,}7\,\mathrm{V}. \tag{40}$$

8 Influência do diodo no cálculo da resistência de base

Embora o diodo seja essencial para a proteção do transistor, ele **não altera o cálculo da resistência de base** durante a energização normal do relé. Isso ocorre porque, enquanto a bobina está alimentada, o diodo permanece reversamente polarizado e não participa da malha da base.

Assim, a equação de entrada continua sendo

$$V_{BB} - V_{BE(\mathrm{sat})} = R_B I_B, \tag{41}$$

e, portanto,

$$R_B = \frac{V_{BB} - V_{BE(\mathrm{sat})}}{I_B}. \tag{42}$$

Logo, a presença do diodo 1N4007 não modifica os resultados obtidos para o cálculo de R_B:

$$R_B \approx 560\,\Omega \quad \text{para } \beta_{\text{forçado}} = 10, \tag{43}$$

$$R_B \approx 1{,}2\,\mathrm{k}\Omega \quad \text{para } \beta_{\text{forçado}} = 20, \tag{44}$$

e, no caso prático discutido,

$$R_B = 1\,\mathrm{k}\Omega \Rightarrow \beta_{\text{forçado}} \approx 17. \tag{45}$$

9 Resumo final

A dedução geral deste documento é:

$$\boxed{R_B = \frac{\beta\,(V_{CC} - V_{BE})}{I_L}} \qquad \text{com} \qquad I_L = \frac{V_{\text{relé}}}{R_L}. \tag{46}$$

Para um pino de 5 V e $V_{BE} \approx 0{,}7\,\text{V}$,

$$\boxed{R_B = \frac{4,3\,\beta}{I_L}}. \tag{47}$$

Já no dimensionamento prático em saturação, usando $V_{BE(\text{sat})} \approx 0{,}8\,\text{V}$ e o relé de $70\,\Omega$, obtêm-se os seguintes valores:

Hipótese de cálculo	Corrente de base	Resistência de base
$\beta = 150$ (ganho médio)	0,476 mA	9,0 kΩ
$\beta = 300$ (ganho máximo)	0,238 mA	18,1 kΩ
$\beta_{\text{forçado}} = 10$ (saturação conservadora)	7,14 mA	588 Ω → 560 Ω comercial
$\beta_{\text{forçado}} = 20$ (saturação moderada)	3,57 mA	1,18 kΩ → 1,2 kΩ
$R_B = 1\,\text{k}\Omega$ (caso prático)	4,2 mA	$\beta_{\text{forçado}} \approx 17$

Conclusão prática: os valores obtidos com $\beta = 150$ e $\beta = 300$ são úteis como demonstração algébrica, mas o dimensionamento real de uma chave para relé deve privilegiar a saturação do transistor. Nesse cenário, um resistor de base em torno de 1 kΩ constitui uma escolha prática, coerente e didaticamente justificável para um relé comum de 5 V acionado por um BC548.

Referências iniciais

1. ON Semiconductor. *BC546/547/548/549/550 - 30 V, 100 mA NPN general-purpose transistors.* Datasheet.

2. SONGLE Relay. *SRD series relay datasheet.* Dados típicos de bobina para a família SRD-05VDC-SL-C.